

Лабораторная работа № 13

ПОДПРОГРАММЫ

Цель работы

Познакомиться с принципом разработки модульных программ. Научиться составлять функции на алгоритмическом языке Python.

Задание № 1 Выполните задание № 1 из лабораторной работы № 6 «Циклы» с использованием подпрограмм.

Задание № 2 Выполните задание № 1 из лабораторной работы № 7 «Массивы» с использованием подпрограмм.

Задание № 3 Решите задачу в соответствии с выданным вариантом с использованием подпрограмм.

Варианты к заданию № 3

1. Даны три натуральных числа. Определите их наибольший общий делитель.

2. Найдите отношение K -го элемента арифметической прогрессии с разностью d_1 к N -му элементу арифметической прогрессии с разностью d_2 .

3. Определите значение выражения $\frac{n! + m!}{(n - m)!}$, используя подпрограмму для вычисления факториала.

4. Даны отрезки a, b, c, d . Для каждой тройки этих отрезков определите: можно ли построить из них треугольник; если можно, то какой – равносторонний, равнобедренный или произвольной формы.

5. Найдите площадь поверхности треугольной пирамиды по заданным длинам ребер.

6. Банк выплачивает p % годовых. Что принесет больший доход: большой вклад на малый срок или небольшой вклад на длительный срок?

7. Найдите отношение K -го числа Фибоначчи к N -му.

8. Напишите подпрограмму, которая находит цифровой корень целого числа.

Примечание. Цифровой корень находится суммированием цифр исходного числа, затем цифр полученной суммы и т. д., пока эта сумма сама не станет одной цифрой. Например, для числа 5674 цифровой корень находят так: $5 + 6 + 7 + 4 = 22$; $2 + 2 = 4$.

9. Определив подпрограмму нахождения максимума из двух чисел, найдите максимум из четырех заданных чисел.

10. Найдите суммы цифр трех заданных целых чисел.

11. Определите значение выражения $\frac{n^m + m^n}{(n + m)^{n + m}}$, используя подпрограмму для вычисления степени числа.

12. Найдите отношение K -го элемента прогрессии со знаменателем q_1 к N -му элементу геометрической прогрессии со знаменателем q_2 .

13. Найдите, если возможно, действительные корни трех квадратных уравнений: $ax^2 + bx + c = 0$, $bx^2 + ax + c = 0$, $cx^2 + ax + b = 0$. Вычислите их среднее арифметическое значение.

14. Даны действительные числа a , b . Получите $u = \min(a, b)$, $v = \min(ab, a + b)$, $\min(u + v^2, \pi)$.